概念

Astra Control Center

NetApp
April 25, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center-2211/concepts/architecture.html on April 25, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

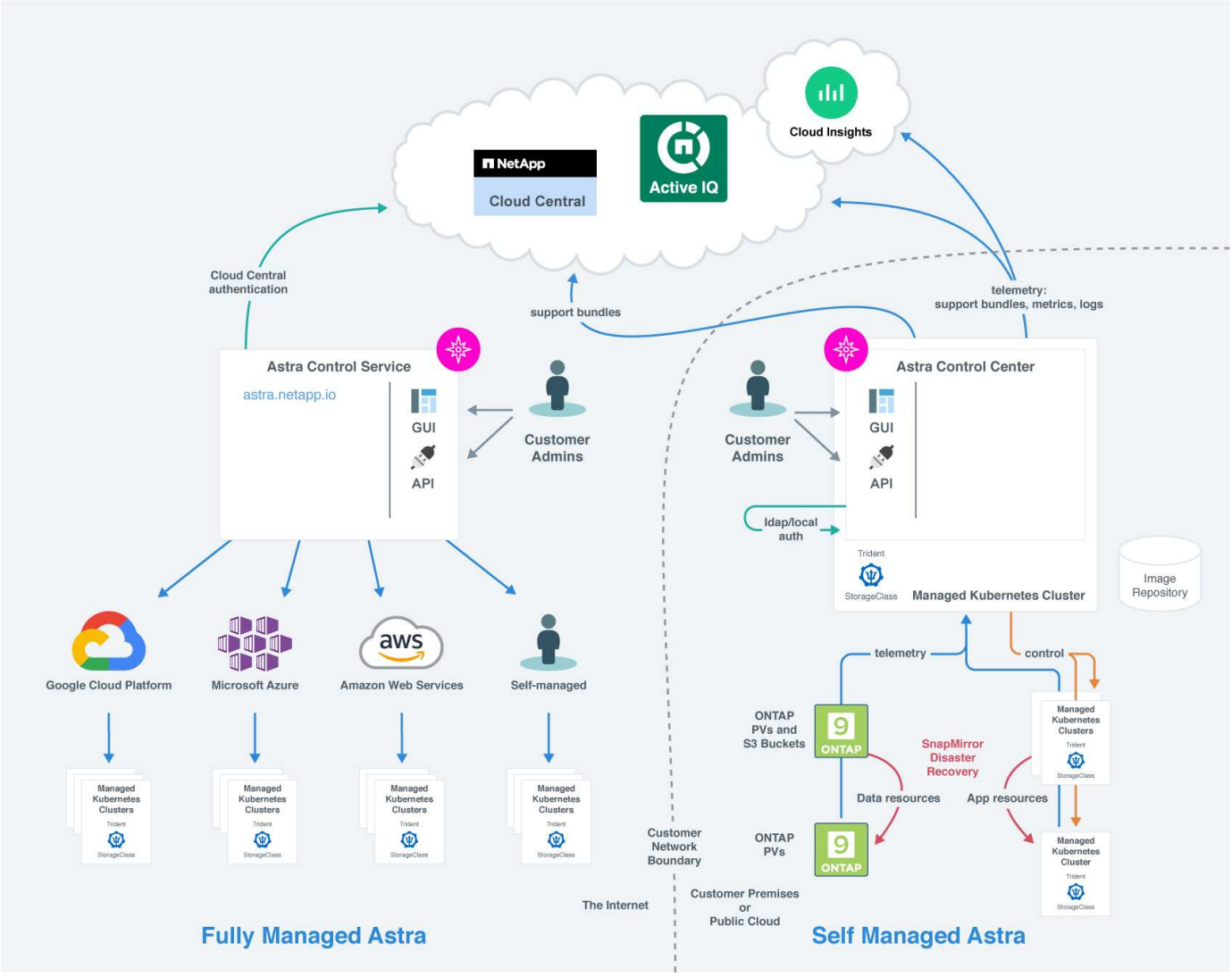
目錄

概念 1
架構與元件 1
資料保護 2
授權 5
應用程式管理 6
儲存類別和持續Volume大小 8
使用者角色和命名空間 8
Pod安全性 9

概念

架構與元件

以下概述Astra Control環境的各個元件。



Astra控制元件

- * Kubernetes叢集*：Kubernetes是可攜式、可擴充的開放原始碼平台、可用於管理容器化工作負載與服務、同時促進宣告式組態與自動化。Astra為Kubernetes叢集中託管的應用程式提供管理服務。
- * Astra Trident *：Trident是完全受支援的開放原始碼儲存資源配置程式、由NetApp維護、可讓您為Docker和Kubernetes所管理的容器化應用程式建立儲存磁碟區。使用Astra Control Center進行部署時、Trident包含已設定ONTAP 的整套儲存後端。
- 儲存後端：
  - Astra Control Service使用下列儲存後端：
    - "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 或Google持續磁碟做為GKE叢集

的儲存後端

    - "Azure NetApp Files" 或Azure託管磁碟做為高效能叢集的儲存後端。
    - "Amazon彈性區塊儲存區（EBS）" 或 "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品" 作為EKS叢集的後端儲存選項。
  - Astra Control Center使用下列儲存後端：
    - 不只是部分、不只是部分、更是部分ASA FAS ONTAP AFF 。作為儲存軟體與硬體平台ONTAP 、支援核心儲存服務、支援多種儲存存取傳輸協定、以及快照與鏡射等儲存管理功能。
    - Cloud Volumes ONTAP
- 《**NetApp**雲端基礎架構監控工具》《支援**VMware**技術》《支援架構監控工具》、可讓您監控由Astra Control Center管理的Kubernetes叢集的效能與使用率。Cloud Insights Cloud Insights可將儲存使用量與工作負載建立關聯。Cloud Insights當您在Cloud Insights Astra控制中心啟用「支援不中斷連線」時、遙測資訊會顯示在Astra控制中心UI頁面中。

Astra控制介面

您可以使用不同的介面來完成工作：

- 網路使用者介面（**UI**）：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的網路型UI來管理、移轉及保護應用程式。也可以使用UI來管理使用者帳戶和組態設定。
- * API*：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的Astra Control API。使用API、您可以執行與使用UI相同的工作。

Astra Control Center也能讓您管理、移轉及保護在VM環境中執行的Kubernetes叢集。

以取得更多資訊

- "Astra Control Service文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Trident文件"
- "使用Astra Control API"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

資料保護

瞭解Astra Control Center中可用的資料保護類型、以及如何以最佳方式使用這些類型來保護應用程式。

快照、備份及保護原則

快照和備份都能保護下列類型的資料：

- 應用程式本身
- 與應用程式相關的任何持續資料磁碟區

- 屬於應用程式的任何資源成品

_snapshot是應用程式的時間點複本、儲存在與應用程式相同的已配置磁碟區上。通常速度很快。您可以使用本機快照、將應用程式還原至較早的時間點。快照對快速複製非常實用；快照包括應用程式的所有Kubernetes物件、包括組態檔案。快照可用於複製或還原同一個叢集內的應用程式。

備份_是以快照為基礎。它儲存在外部物件存放區中、因此相較於本機快照、拍攝速度可能較慢。您可以將應用程式備份還原至同一個叢集、也可以將應用程式備份還原至不同的叢集、藉此移轉應用程式。您也可以選擇較長的備份保留期間。由於備份儲存在外部物件存放區中、因此在伺服器故障或資料遺失的情況下、備份通常比快照提供更好的保護。

_protection policy_is是一種保護應用程式的方法、可根據您為該應用程式定義的排程、自動建立快照、備份或兩者。保護原則也可讓您選擇要在排程中保留多少個快照和備份、並設定不同的排程精細度層級。使用保護原則將備份與快照自動化、是確保每個應用程式都能根據組織和服務層級協議（SLA）需求來保護的最佳方式。

> 您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果發生故障或意外、會清除叢集及其相關的持續儲存設備、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

複製

_clon__是應用程式、其組態及其持續資料磁碟區的完全複製。您可以在相同的Kubernetes叢集或其他叢集上手動建立複本。如果您需要將應用程式和儲存設備從一個Kubernetes叢集移至另一個叢集、複製應用程式就很有用。

複寫到遠端叢集

使用Astra Control、您可以利用NetApp SnapMirror技術的非同步複寫功能、利用低RPO（恢復點目標）和低RTO（恢復時間目標）、為應用程式建立營運不中斷。設定完成後、您的應用程式就能將資料和應用程式變更從一個叢集複寫到另一個叢集。

Astra Control會以非同步方式將應用程式Snapshot複本複本複寫到遠端叢集。複寫程序包括SnapMirror複寫之持續磁碟區中的資料、以及由Astra Control保護的應用程式中繼資料。

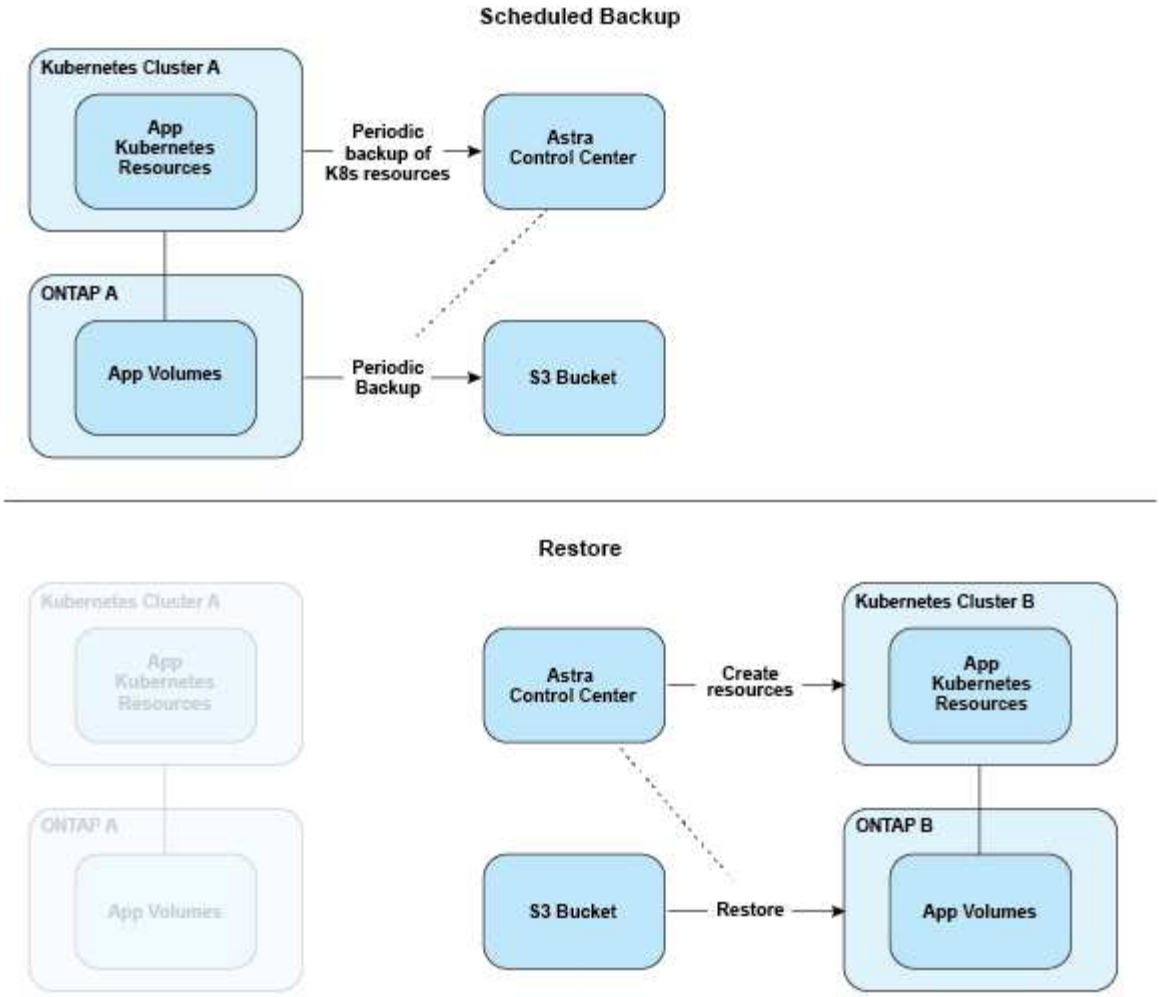
應用程式複寫不同於應用程式備份與還原、方法如下：

- 應用程式複寫：Astra Control要求來源和目的地Kubernetes叢集必須可用、並以ONTAP 其各自設定的支援NetApp SnapMirror的支援功能來管理。Astra Control會取得原則導向的應用程式Snapshot、並將其複寫到遠端叢集。NetApp SnapMirror技術用於複寫持續的Volume資料。若要容錯移轉、Astra Control可以在目的地Kubernetes叢集上重新建立應用程式物件、並在目的地ONTAP 叢集上重新建立複寫的磁碟區、使複寫的應用程式上線。由於持續的Volume資料已存在於目的地ONTAP 的穩定叢集上、Astra Control可提供快速的容錯移轉恢復時間。
- 應用程式備份與還原：當備份應用程式時、Astra Control會建立應用程式資料的Snapshot、並將其儲存在物件儲存庫中。需要還原時、必須將儲存庫中的資料複製到ONTAP 位在該叢集上的持續磁碟區。備份/還原作業不需要次要Kubernetes/ONTAP叢集可供使用和管理、但額外的資料複本可能會導致較長的還原時間。

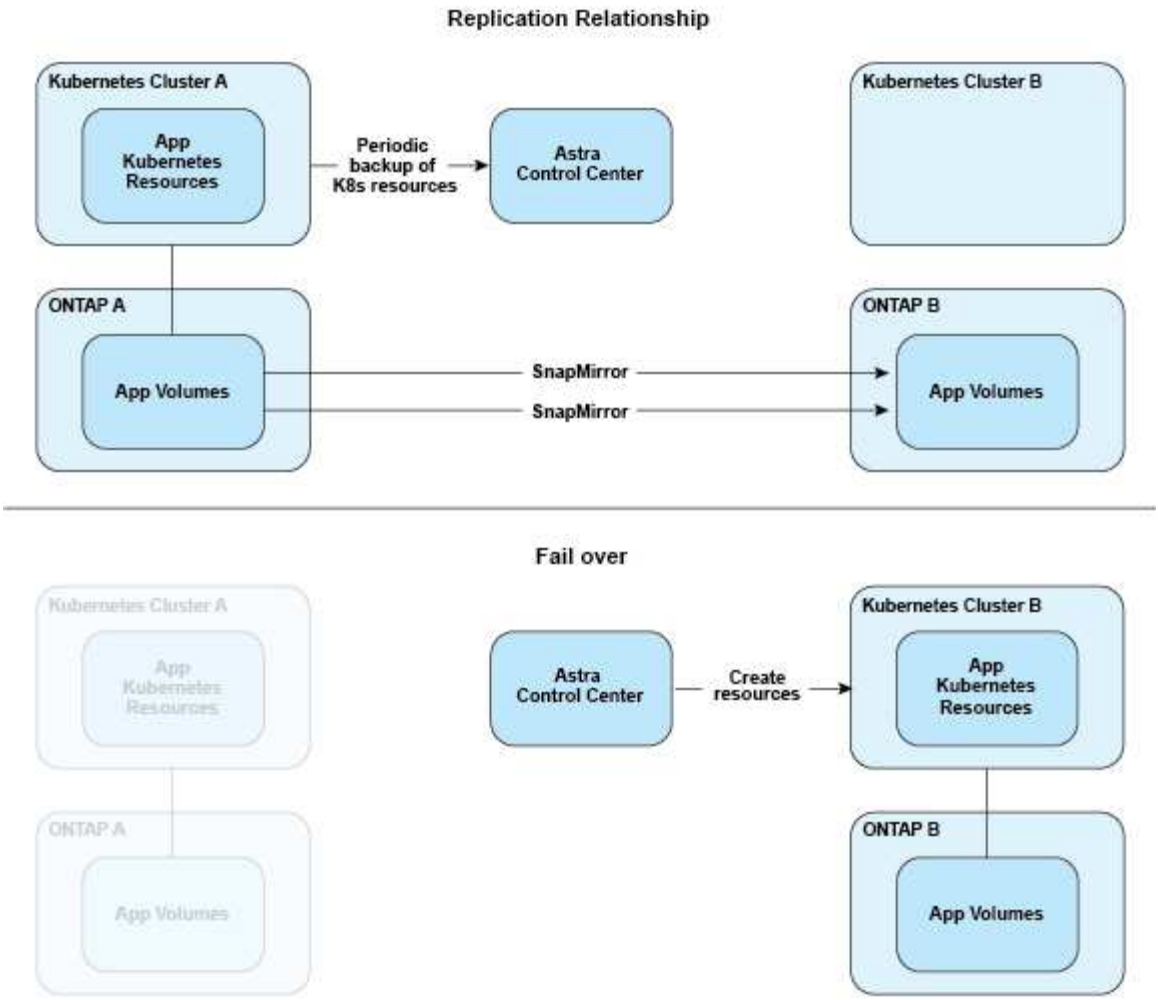
若要瞭解如何複寫應用程式、請參閱 "使用SnapMirror技術將應用程式複寫到遠端系統"。

下列影像顯示排程的備份與還原程序、與複寫程序比較。

備份程序會將資料複製到S3儲存區、並從S3儲存區還原：



另一方面、複寫作業則是透過複寫至ONTAP esq/然後進行容錯移轉來建立Kubernetes資源：



授權

Astra Control Center需要安裝授權、才能啟用完整的應用程式資料管理功能。當您部署Astra Control Center時、若無授權、Web UI會顯示橫幅、警告系統功能有限。

您可以使用下列其中一種方式取得授權：

- "如果您正在評估Astra Control Center、請下載試用版授權檔案"。評估授權可讓您從下載授權之日起90天內使用Astra Control Center。
- "如果您已購買Astra Control Center、請產生您的NetApp授權檔案（NLF）" 來自整個NetApp 支援網站購買產品後、您會收到序號和授權、並可在支援網站上使用。

如需ONTAP 有關支援不支援的詳細資訊、請參閱 "支援的儲存後端"。

> 您可以新增叢集、新增儲存庫、以及管理儲存後端、而無需授權。

如何計算授權使用量

當您將新叢集新增至Astra Control Center時、除非至少有一個執行於叢集上的應用程式由Astra Control Center管理、否則它不會將使用的授權列入計算。

當您開始管理叢集上的應用程式時、該叢集的所有CPU單元都會包含在Astra Control Center授權使用量中。

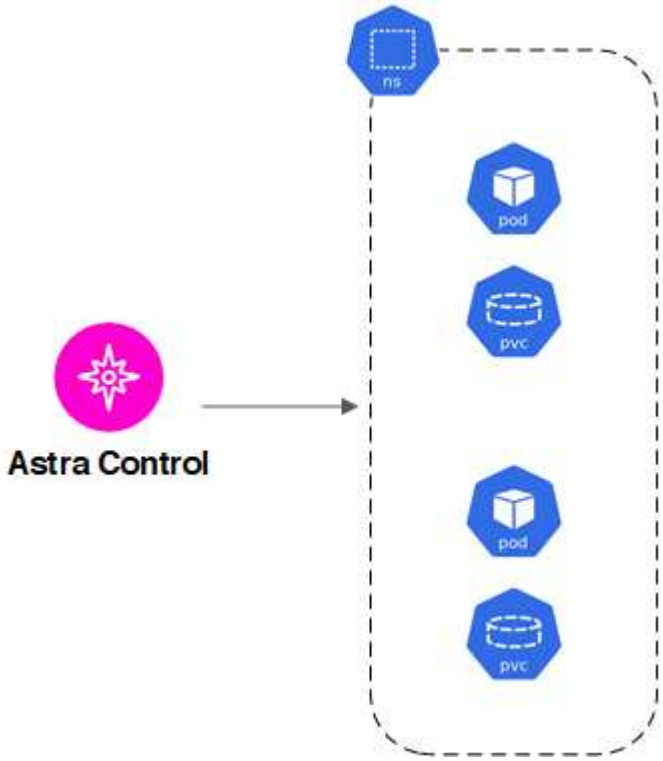
如需詳細資訊、請參閱

- "第一次設定Astra Control Center時、請新增授權"
- "更新現有授權"

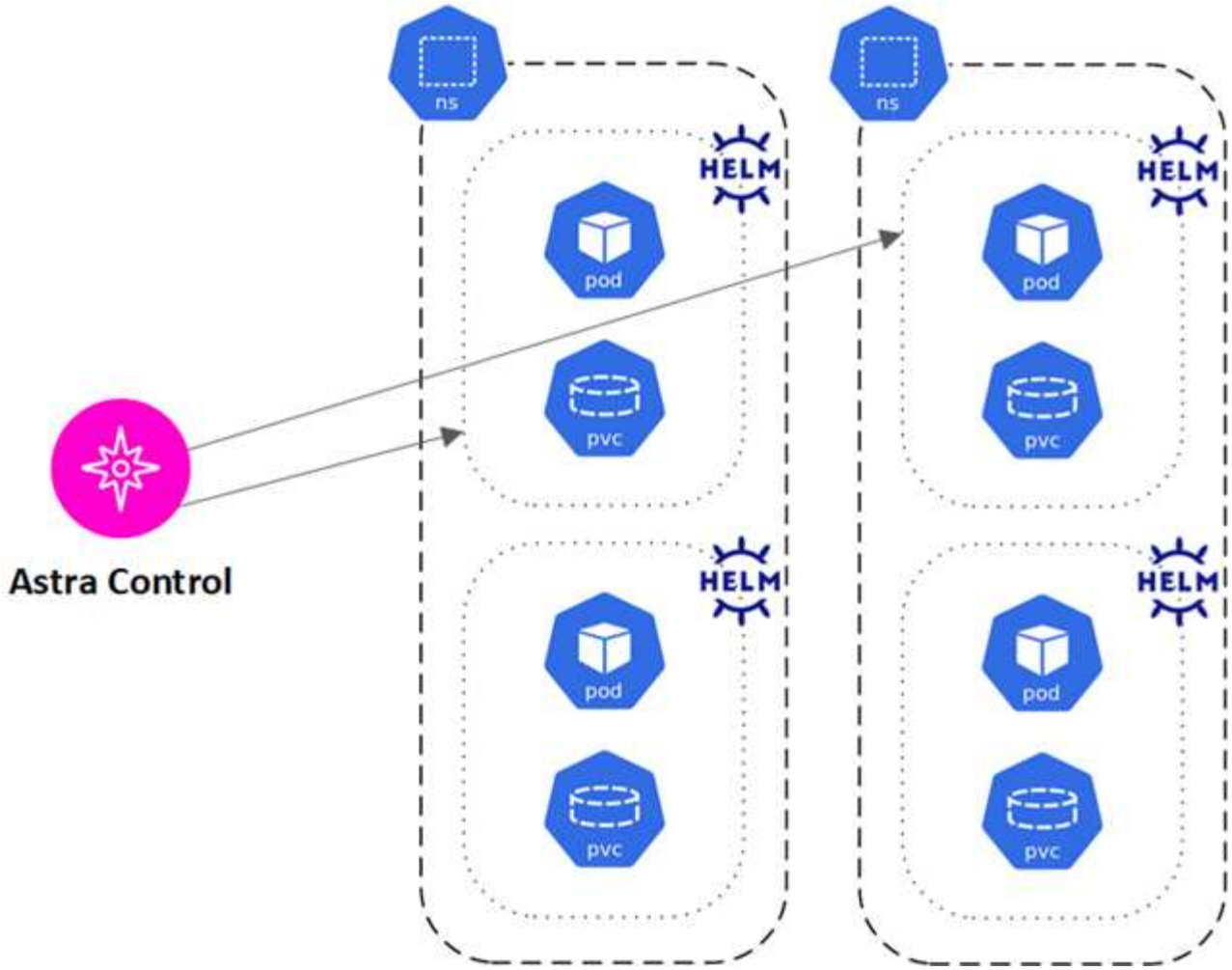
應用程式管理

當Astra Control探索叢集時、這些叢集上的應用程式將無法管理、直到您選擇要管理的方式為止。Astra Control中的託管應用程式可以是下列任一項：

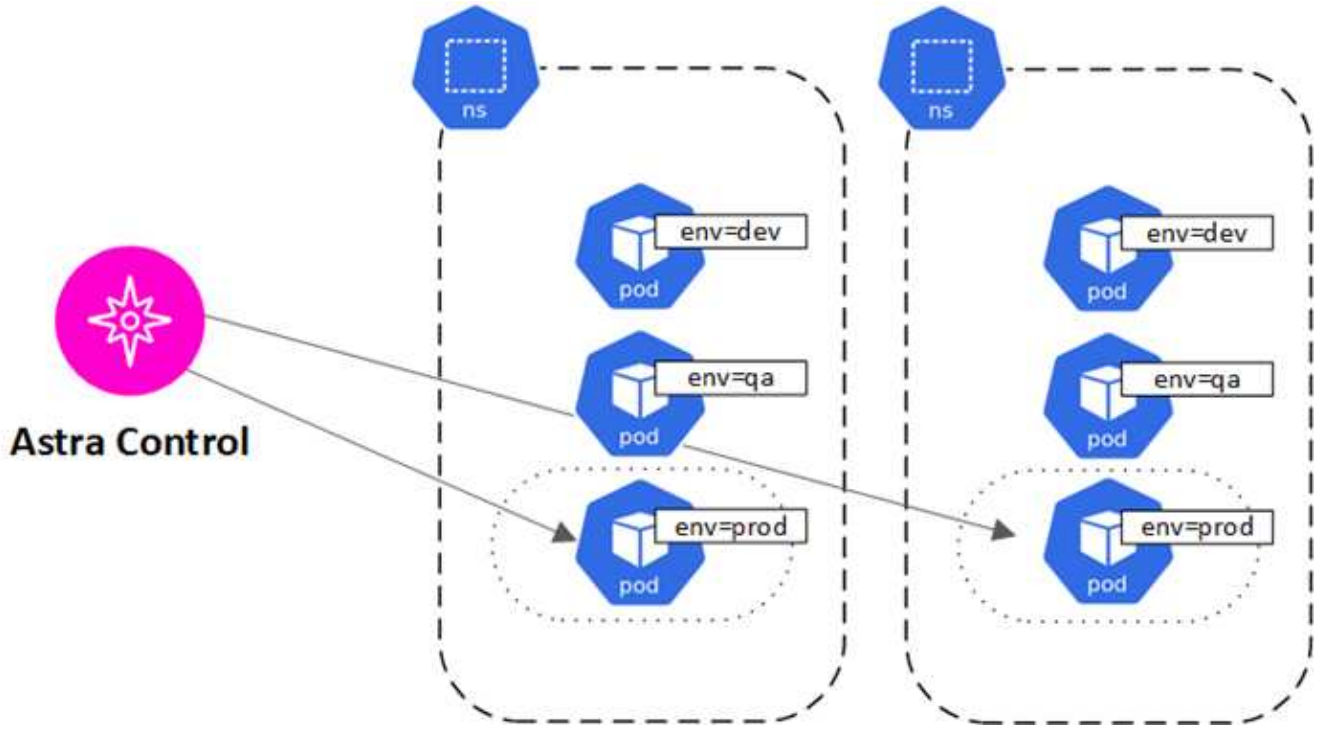
- 命名空間、包括該命名空間中的所有資源



- 部署在一個或多個命名空間內的個別應用程式（本範例使用helm3）



- 一組資源、由一個或多個命名空間內的Kubernetes標籤識別



儲存類別和持續Volume大小

Astra Control Center支援ONTAP 以支援作為儲存後端的功能。

總覽

Astra Control Center支援下列項目：

- * ONTAP 以支援的Trident儲存類*：如果您使用ONTAP 的是支援支援支援功能的支援功能、Astra Control Center可匯入ONTAP 該功能的支援功能、以報告各種監控資訊。

> Trident儲存類別應預先設定在Astra Control Center之外。

儲存類別

當您將叢集新增至Astra Control Center時、系統會提示您在該叢集上選取先前設定的儲存類別作為預設儲存類別。當持續磁碟區宣告（PVc）中未指定任何儲存類別時、就會使用此儲存類別。預設儲存類別可隨時在Astra Control Center內變更、而任何儲存類別都可隨時在PVc或Helm圖表中指定儲存類別名稱、以供使用。請確定您只為Kubernetes叢集定義單一預設儲存類別。

以取得更多資訊

- "Astra Trident文件"

使用者角色和命名空間

瞭解Astra Control中的使用者角色和命名空間、以及如何使用這些角色和命名空間來控制組織中的資源存取。

使用者角色

您可以使用角色來控制使用者對Astra Control資源或功能的存取。以下是Astra Control的使用者角色：

- *檢視器*可以檢視資源。
- *成員*具有檢視者角色權限、可管理應用程式與叢集、取消管理應用程式、以及刪除快照與備份。
- 「管理」具有「成員角色」權限、可新增及移除擁有者以外的任何其他使用者。
- *擁有者*具有管理員角色權限、可新增及移除任何使用者帳戶。

您可以新增限制給成員或檢視者使用者、將使用者限制為一或多個 [命名空間]。

命名空間

命名空間是可指派給由Astra Control管理之叢集內特定資源的範圍。當您將叢集新增至Astra Control時、Astra Control會探索叢集的命名空間。一旦發現命名空間、就能將其指派為限制給使用者。只有具有該命名空間存取權的成員才能使用該資源。您可以使用命名空間來控制對資源的存取、這種模式對您的組織而言很合理、例如依實體區域或公司內部的部門而定。當您新增限制給使用者時、可以將該使用者設定為只能存取所有命名空間或特定的命名空間集合。您也可以使用命名空間標籤指派命名空間限制。

如需詳細資訊、請參閱

"管理本機使用者和角色"

Pod安全性

Astra Control Center透過pod安全性原則（ASP）和pod安全性許可（Ps）來支援權限限制。這些架構可讓您限制哪些使用者或群組能夠執行容器、以及這些容器可以擁有哪些權限。

部分Kubernetes發佈版本的預設Pod安全性組態可能過於嚴加限制、因此在安裝Astra Control Center時會發生問題。

您可以使用此處提供的資訊和範例來瞭解Astra Control Center所做的Pod安全性變更、並使用pod安全方法來提供所需的保護、而不會干擾Astra Control Center功能。

由Astra Control Center執行的SSA

在安裝期間、Astra Control Center可將下列標籤新增至、以強制執行pod安全性許可 `netapp-acc` 或自訂命名空間：

```
pod-security.kubernetes.io/enforce: privileged
```

由Astra Control Center安裝的PSPS

當您在Kubernetes 1.23或1.24上安裝Astra Control Center時、會在安裝期間建立數個Pod安全性原則。其中有些是永久性的、有些是在特定作業期間建立、一旦作業完成、就會移除。當主機叢集執行Kubernetes 1.25或更新版本時、Astra Control Center不會嘗試安裝ASP、因為這些版本不支援這些應用程式。

在安裝期間建立PSPS

在Astra Control Center安裝期間、Astra Control Center營運者會安裝自訂的Pod安全性原則A `Role` 物件和 `RoleBinding` 用於支援Astra Control Center命名空間中Astra Control Center服務部署的物件。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS          SELINUX    RUNASUSER
FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS   VOLUMES
netapp-astra-deployment-psp    false                 RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role -n <namespace_name>

NAME                                     CREATED AT
netapp-astra-deployment-role             2022-06-27T19:34:58Z

kubectl get rolebinding -n <namespace_name>

NAME                                     ROLE
AGE
netapp-astra-deployment-rb               Role/netapp-astra-deployment-role
32m
```

在備份作業期間建立**PSPS**

在備份作業期間、Astra Control Center會建立動態Pod安全性原則 `ClusterRole` 物件和 `RoleBinding` 物件：這些支援在個別命名空間中執行的備份程序。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-astra-backup             false   DAC_READ_SEARCH
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role -n <namespace_name>

NAME                  CREATED AT
netapp-astra-backup   2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding -n <namespace_name>

NAME                  ROLE                        AGE
netapp-astra-backup   Role/netapp-astra-backup   62s
```

叢集管理期間建立的**PSPS**

當您管理叢集時、Astra Control Center會在託管叢集中安裝NetApp監控操作員。這位營運者會建立一個Pod安全性原則、a `ClusterRole` 物件和 `RoleBinding` 在Astra Control Center命名空間中部署遙測服務的物件。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-monitoring-psp-nkmo      true    AUDIT_WRITE,NET_ADMIN,NET_RAW
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role -n <namespace_name>

NAME                                            CREATED AT
netapp-monitoring-role-privileged               2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding -n <namespace_name>

NAME                                                    ROLE
AGE
netapp-monitoring-role-binding-privileged               Role/netapp-
monitoring-role-privileged              2m5s
```

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。